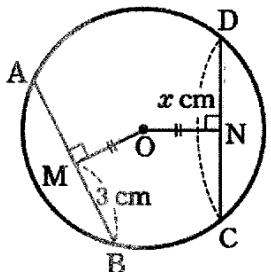
01 중심에서 같은 거리의 현

그림과 같은 원 O에서 x의 값은?

[3점]

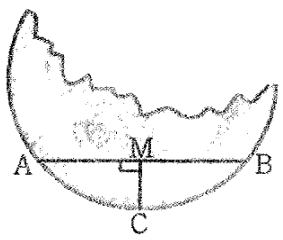


① 3 ② 4 ③ 5 ④ 5.5 ⑤ 6

02 깨진 원의 반지름 구하기

그림은 원 모양의 접시가 깨진 일부이다. $\overline{CM}$은 $\overline{AB}$의 수직이등분선이고 $\overline{AB}=2\sqrt{7}$, $\overline{CM}=1$일 때 원 모양으로 복원한 접시의 넓이는?

[4점]

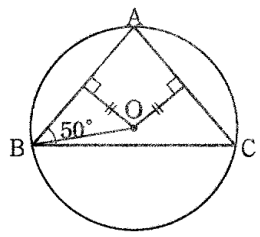


① 8π ② 14π ③ 15π ④ 16π ⑤ 29π

03 중심에서 같은 거리의 두 현

$\triangle ABC$가 원 O에 내접하고 $\angle ABC=50^\circ$일 때, $\angle OBC$의 크기는?

[5점]

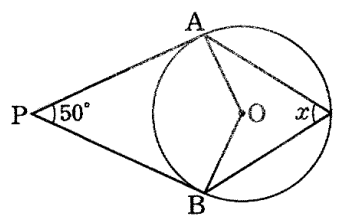


① 10° ② 12° ③ 15° ④ 16° ⑤ 20°

04 두 접선이 이루는 각과 원주각

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB=50^\circ$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

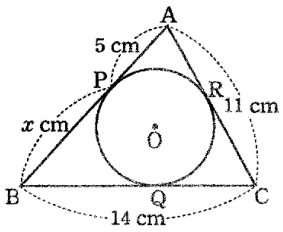


① 50° ② 55° ③ 60° ④ 65° ⑤ 70°

05 삼각형의 내접원과 접선의 길이

그림과 같이 $\triangle ABC$가 원 O에 외접할 때, x의 값은? (단, P, Q, R은 접점)

[4점]

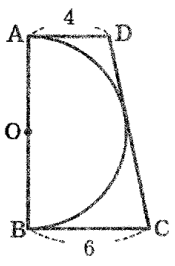


① 4 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 8

06 반원에 접하는 세 직선

$\overline{AD}$, $\overline{BC}$, $\overline{CD}$는 반원 O의 접선이고 $\overline{AD}=4$, $\overline{BC}=6$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

[5점]

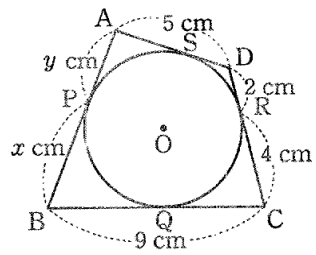


① $2\sqrt{17}$ ② $4\sqrt{6}$ ③ $6\sqrt{3}$ ④ $8\sqrt{2}$ ⑤ 15

07 외접사각형과 접선의 길이

그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 외접할 때, $2x-y$의 값은?

[4점]

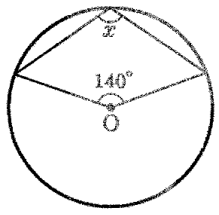


① 2 ② 3 ③ 4 ④ 7 ⑤ 8

08 원주각과 중심각

그림과 같은 원 O에서 $\angle x$의 크기는?

[4점]

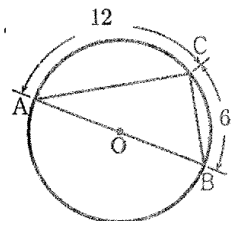


① 100° ② 110° ③ 120° ④ 130° ⑤ 140°

09 호의 길이와 원주각

그림과 같이 $\triangle ABC$가 원 O에 내접할 때, $\overline{BC}$의 길이는?

[6점]

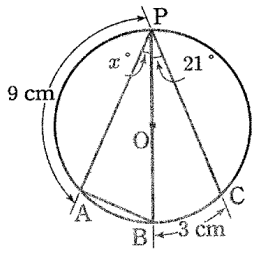


① $\frac{6\sqrt{2}}{\pi}$ ② $\frac{9\sqrt{3}}{\pi}$ ③ $\frac{18}{\pi}$ ④ $\frac{18\sqrt{3}}{\pi}$ ⑤ $\frac{36}{\pi}$

10 호의 길이와 원주각

그림에서 $\angle x$의 크기는?

[4점]

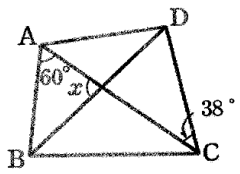


① 21° ② 22° ③ 24° ④ 26° ⑤ 27°

11 한 원 위의 네 점과 원주각

그림에서 네 점 A, B, C, D가 한 원 위에 있을 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

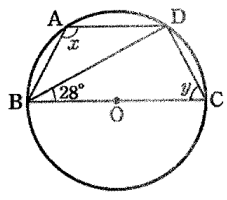


① 78° ② 80° ③ 82° ④ 84° ⑤ 86°

12 지름과 내접사각형

그림과 같이 $\square ABCD$가 원 O에 내접할 때, $\angle x - \angle y$의 크기는?

[4점]

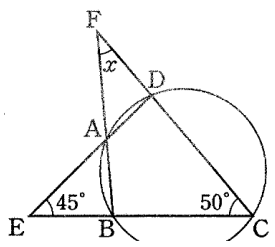


① 56° ② 62° ③ 66° ④ 72° ⑤ 76°

13 내접사각형과 두 변의 연장선

그림에서 사각형 ABCD가 원에 내접하고 $\angle C = 50°$, $\angle E = 45°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[5점]

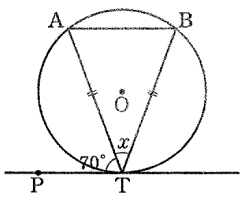


① $25°$ ② $30°$ ③ $35°$ ④ $40°$ ⑤ $45°$

14 접선과 현이 이루는 각

그림에서 직선 PT가 원 O의 접선이고 $\angle PTA = 70°$일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]

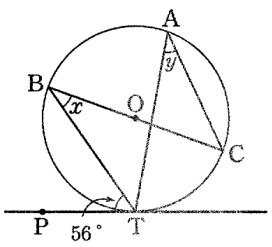


① $30°$ ② $35°$ ③ $40°$ ④ $45°$ ⑤ $50°$

15 접선과 현, 지름

그림에서 직선 PT가 원 O의 접선일 때, $\angle x + \angle y$는?

[4점]

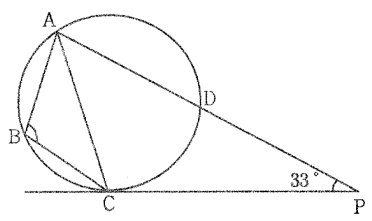


① $66°$ ② $68°$ ③ $75°$ ④ $77°$ ⑤ $80°$

16 접선과 현, 같은 호

그림과 같이 $\overrightarrow{PC}$는 원의 접선이고 점 C는 접점이다. $\overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}$이고 $\angle P = 33°$일 때, $\angle ABC$의 크기는?

[6점]

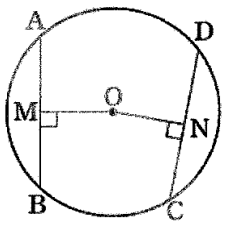


① $106°$ ② $107°$ ③ $108°$ ④ $109°$ ⑤ $110°$

17 같은 거리의 현 증명

[서술형 1] 원의 중심 O에서 같은 거리에 있는 두 현 AB, CD에 내린 수선의 발을 각각 M, N이라고 할 때, 한 원에서 중심으로부터 같은 거리에 있는 두 현은 길이가 같음을 설명하시오. (단, 삼각형의 합동조건을 이용하고 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

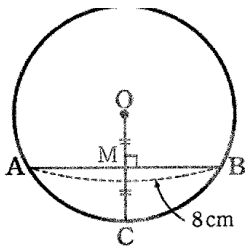
[8점]



18 현의 수직이등분과 반지름

[서술형 2] 원 O에서 현 AB는 반지름 OC의 수직이등분선이다. $\overline{AB}=8\text{cm}$이고 $\overline{AB}$와 $\overline{OC}$의 교점을 M이라 할 때, 원 O의 반지름의 길이를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

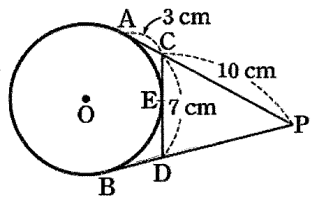
[7점]



19 두 접선과 제3의 접선

[서술형 3] $\overline{PA}$, $\overline{PB}$, $\overline{CD}$는 원 O의 접선이고, 점 A, B, E는 접점이다. $\overline{AC}=3\text{cm}$, $\overline{CD}=7\text{cm}$, $\overline{PC}=10\text{cm}$일 때, $\overline{PD}$의 길이를 구하시오. (단, 접선의 길이에 대한 성질을 포함하여 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

[7점]



20 접선과 현, 내접사각형

[서술형 4] 그림과 같이 $\square ABCD$는 원 O에 내접하고 두 직선 l, m은 각각 두 점 B, D에서 원 O에 접한다. $\angle BCD=110^\circ$일 때, $\angle x+\angle y$의 크기를 구하시오. (단, 풀이 과정을 반드시 쓰시오.)

[8점]

